

KWD Automotive

Plan de producción · Recomendación de células a activar

Inicio del plan	01/10/2026 06:00	Turno actual	Mañana (06–14)
Estado	OPTIMO	Puntuación global	68,8 / 100
Idoneidad	99,9 %	Horizonte	24 h

Resumen ejecutivo

Qué activar

Durante el turno Mañana (06–14) se recomienda activar: célula 1 (COMB), célula 2 (COMB), célula 3 (VE), célula 4 (VE), célula 5 (COMB), célula 6 (COMB), célula 7 (COMB), célula 8 (VE), célula 9 (VE), célula 10 (COMB), célula 11 (COMB), célula 12 (COMB), célula 13 (VE), célula 14 (VE), célula 15 (VE), célula 16 (COMB).

Por qué

- Célula 1 activa 07:00-08:00, 13:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 09:00 (01/10) sin producir; colocada en franja solar (1 de 2 h).
- Célula 2 activa 08:00-09:00, 10:00-11:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 09:00 (01/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 3 activa 09:00-10:00, 12:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (01/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 3 h).
- Célula 4 activa 09:00-12:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (01/10) sin producir; colocada en franja solar (1 de 3 h).
- Célula 5 activa 07:00-08:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 09:00 (01/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 6 activa 07:00-08:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 09:00 (01/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 7 activa 09:00-10:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 09:00 (01/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 8 activa 09:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (01/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 5 h).
- Célula 9 activa 09:00-13:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (01/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 4 h).
- Célula 10: servicio logístico, obligatoria en todas las horas laborables.
- Célula 11 activa 08:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 09:00 (01/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 12 activa 08:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 09:00 (01/10) sin producir; fuera de franja solar.
- Célula 13 activa 09:00-10:00, 12:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (01/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 3 h).
- Célula 14 activa 09:00-10:00, 12:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (01/10) sin producir; colocada en franja solar (2 de 3 h).
- Célula 15 activa 10:00-12:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (01/10) sin producir; colocada en franja solar (1 de 2 h).
- Célula 16 activa 07:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 09:00 (01/10) sin producir; fuera de franja solar.

Con qué impacto

Indicador	Plan recomendado	Plan de referencia manual	Diferencia
Puntuación	68,8	64,6	4,1
Horas-operario	140,0	160,5	-20,5
Horas-picking	17,4	20,5	-3,1
Horas-carretilero	44,8	50,4	-5,6
m² medios almacén	183,1	224,6	-41,5
m² pico almacén	210,0	259,2	-49,2
kWh (red)	2.936	3.475	-540
% energía en franja solar	41,3	41,0	0,3
Demanda cubierta (%)	100,0	100,0	0,0

Células activas en el turno actual (Mañana (06–14))

Célula	Tipo	Horas activas	Ventana horaria	Piezas	Operarios
1	COMB	1,9	07:00–08:00, 13:00–14:00	136	1.0
2	COMB	1,9	08:00–09:00, 10:00–11:00	136	1.0
3	VE	3,0	09:00–10:00, 12:00–14:00	180	4.0
4	VE	3,0	09:00–12:00	180	1.0
5	COMB	0,8	07:00–08:00	280	1.0
6	COMB	1,0	07:00–08:00	90	1.0
7	COMB	1,0	09:00–10:00	90	1.0
8	VE	5,0	09:00–14:00	300	0.5
9	VE	3,3	09:00–13:00	400	0.5
10	COMB	0,0	06:00–14:00	0	1.0
11	COMB	1,0	08:00–09:00	90	3.0
12	COMB	1,0	08:00–09:00	90	3.0
13	VE	3,0	09:00–10:00, 12:00–14:00	180	1.0
14	VE	3,0	09:00–10:00, 12:00–14:00	180	3.0
15	VE	2,0	10:00–12:00	120	3.0
16	COMB	1,3	07:00–09:00	160	2.0

Indicadores clave (KPIs)

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Demanda cubierta	100,0 %	Calidad: horas usadas	22,8 h
Chasis VE a expedir / cubiertos	480 / 480	Calidad: ocupación media / pico	32 % / 83 %
Chasis COMB a expedir / cubiertos	320 / 320	Almacén: m² medios	183 m² (23 %)
Operarios: horas usadas	140,0 h	Almacén: m² pico	210 m² (26 %)
Operarios: ocupación media / pico	39 % / 87 %	Energía total (red)	2.936 kWh
Picking: horas usadas	17,4 h	Energía en franja solar	41 %
Picking: ocupación media / pico	36 % / 100 %	Energía nocturna (bruta)	0 kWh
Carretileros: horas usadas	44,8 h	Piezas producidas	4.760
Carretileros: ocupación media / pico	48 % / 100 %	Horas-célula activas	88 h
Mantenimiento: horas usadas	47,2 h	Stock mínimo vs SS (peor pieza)	1,00× SS (célula 14)
Mantenimiento: ocupación media / pico	28 % / 80 %	Cobertura mínima de stock	15,7 h (célula 6)

Contribución por criterio a la puntuación

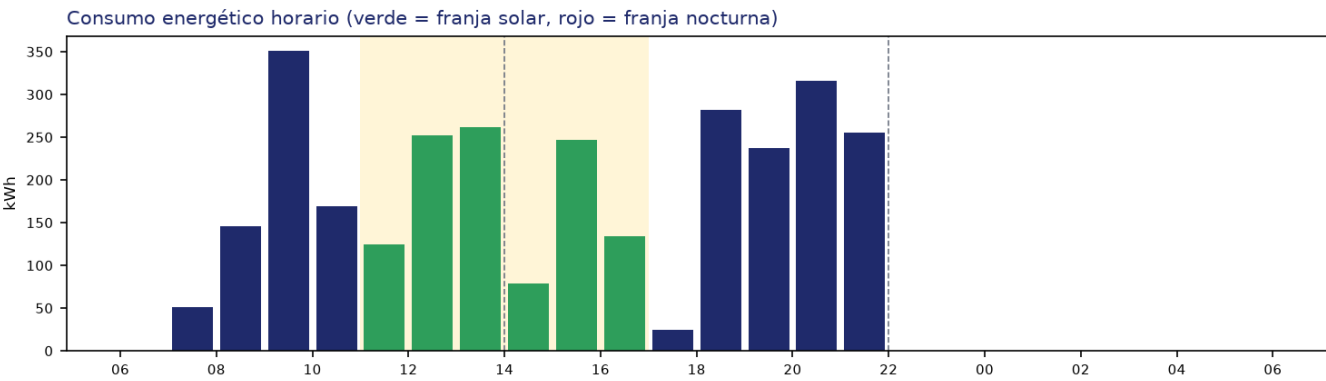
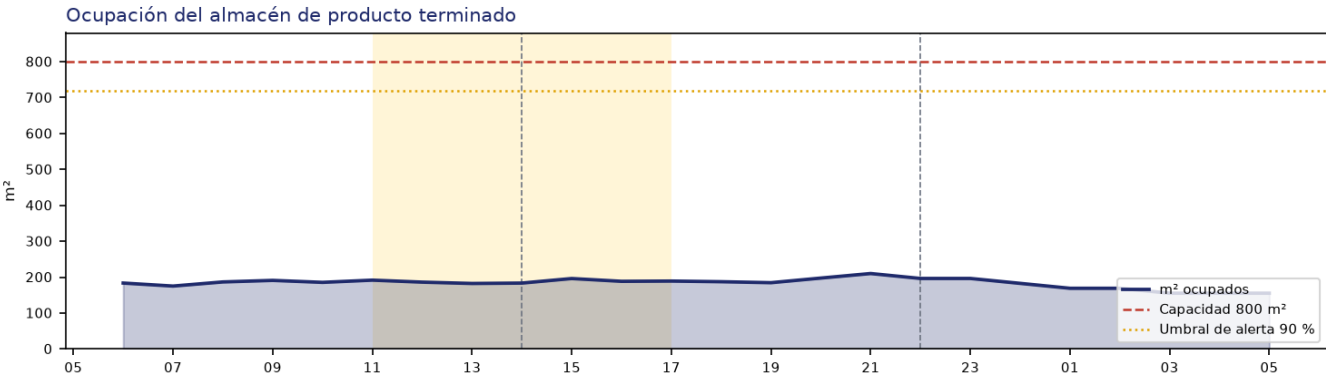
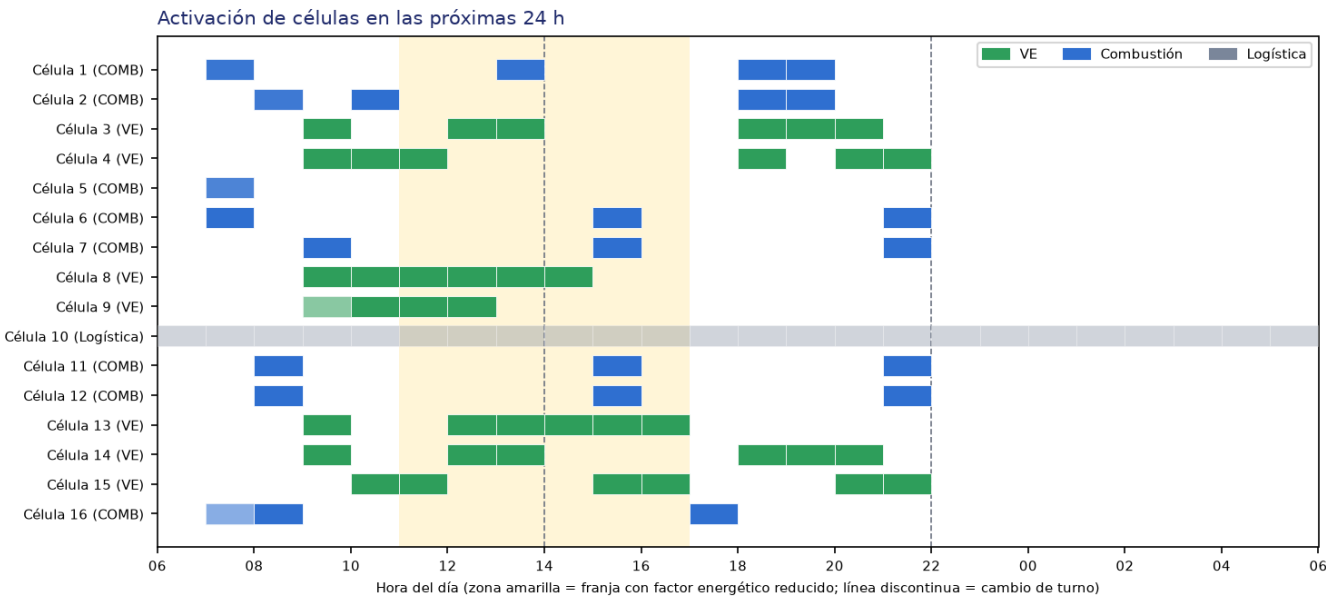
Criterio	Peso KWD	Contribución (puntos)
Recursos	50 %	29,41
Espacio	20 %	15,42
Calidad + Mto	15 %	10,53

Criterio	Peso KWD	Contribución (puntos)
Stock seguridad	10 %	9,24
Energía	5 %	4,19
Puntuación global	100 %	68,79

Alternativas (Top 1/2/3) y plan de referencia

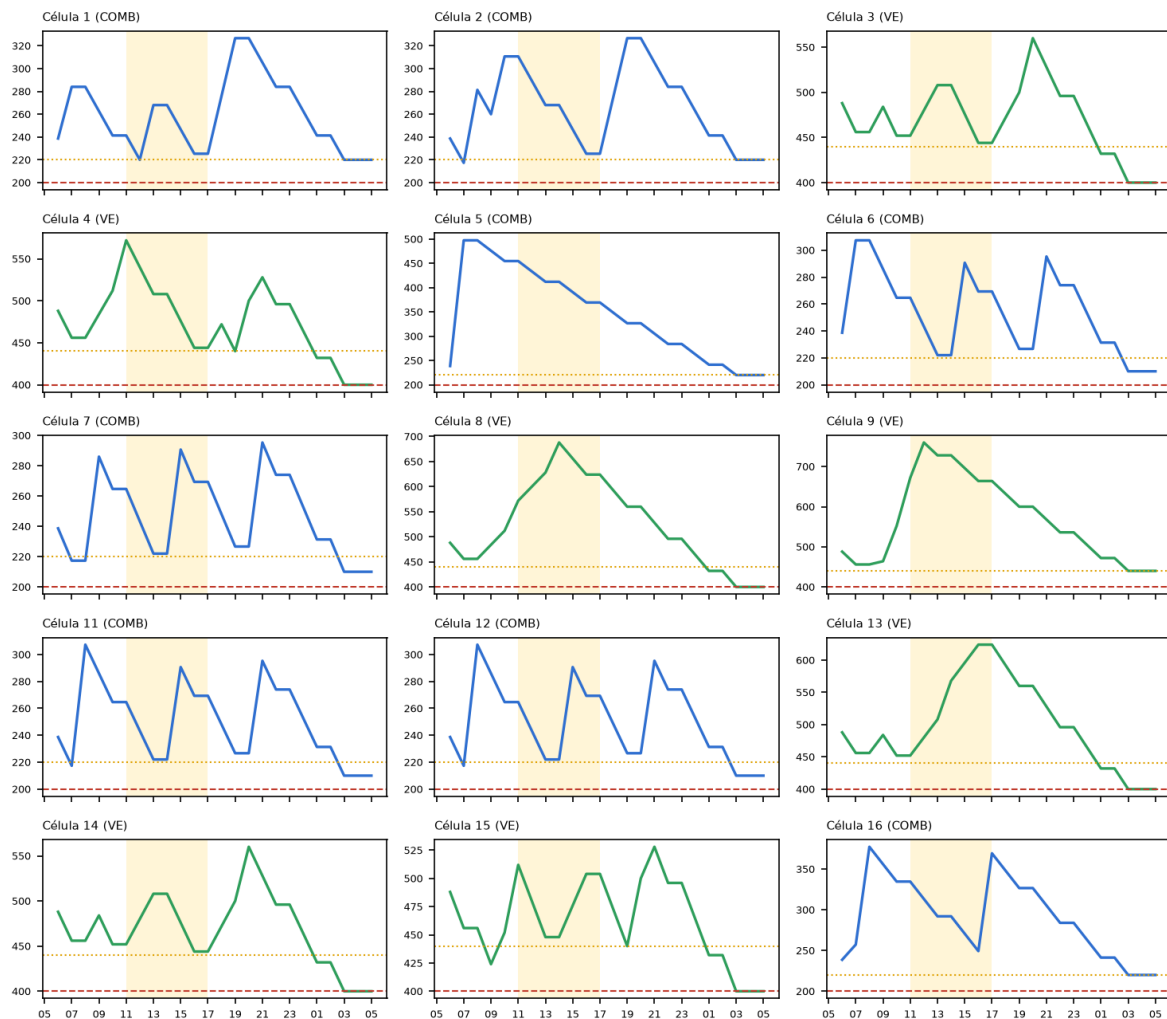
Plan	Estado	Puntuación	Idoneidad %	Células activas (turno actual)	m² medios	kWh
Top 1	OPTIMO	68,8	99,9	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	183	2.936
Referencia manual	REFERENCIA	64,6	100,0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	225	3.475

Overview de 24 horas

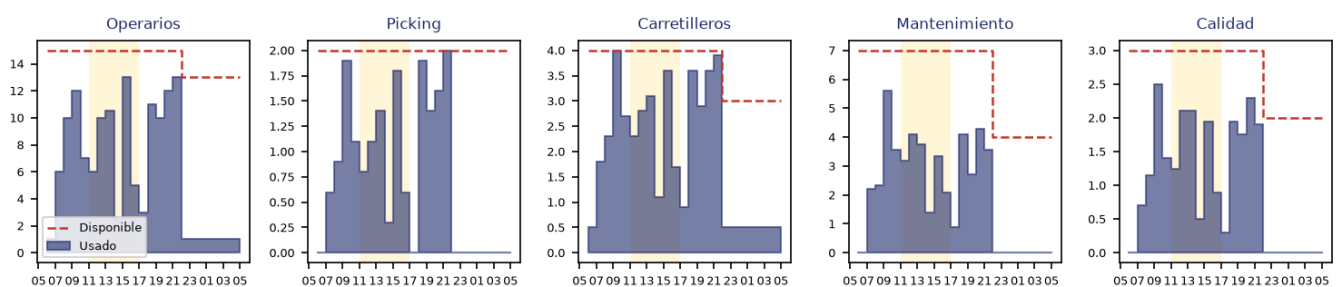


Stock y recursos

Stock por pieza (piezas) · rojo = stock de seguridad · ámbar = colchón objetivo



Recursos usados vs disponibles por hora



Alertas

- Sólo se han encontrado 1 configuraciones viables distintas (se pedían 3).
- Stock por debajo del colchón objetivo (SS +10%) en las células [2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15].
- Recurso picking al 100 % en 1 hora(s) del horizonte.
- Recurso carretilleros al 100 % en 1 hora(s) del horizonte.

Próximos turnos del horizonte

turno	inicio	horas	operarios_horas	operarios_ocup_pico_pct	m2_medio	kwh_total	demanda_cubierta_pct	celulas_activas
M	01/10 06:00	8	62,5	80,0	185,1	1.358,3	100,0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
T	01/10 14:00	8	69,5	86,7	192,0	1.577,5	100,0	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
N	01/10 22:00	8	8,0	7,7	172,3	0,0	100,0	10

Anexo · Supuestos (flags) a revisar

Id	Supuesto
F1	Cada célula produce un tipo de pieza distinto; el conjunto (chasis) se ensambla después con una pieza de cada célula de su tipo (VE o combustión).
F2	Un ciclo = 1 pieza. Piezas por conjunto = 1 para toda célula (parámetro `piezas_por_conjunto` por célula).
F3	El mantenimiento no se calcula: entra como input (fecha, turno, célula, técnicos).
F4	Turnos: Mañana 06-14, Tarde 14-22, Noche 22-06. Laborables lunes-viernes (el turno de noche del viernes termina el sábado 06:00). Fin de semana: sin producción ni expediciones.
F5	Factor energético horario: franja solar 11-17 -> 0,85 (FV cubre 15 % de la potencia); noche 22-06 -> 1,20; resto 1,00.
F6	15 camiones/día laborable, cada 1,5 h desde las 06:00 (06:00, 07:30 ... 03:00). Cada camión libera como máximo 15 m². Carga prevista = demanda diaria / 15 si no hay carga real registrada.
F7	Absentismo 5 %: disponible = estándar - round(estándar x 0,05) si no hay recursos reales del turno.
F8	OEE = 100 % (capacidad = 3600 / ciclo piezas/hora).
F9	Colchón objetivo sobre stock de seguridad = 10 % (sólo puntúa, no es obligatorio).
F10	Stock de seguridad por pieza: 400 piezas para cada célula VE, 200 para cada célula de combustión. Validación: suma SS_c/densidad_c = 151,7 m² ≈ 150 m² que indica KWD -> confirma F1/F2.
F11	Célula 10 (servicio logístico) no produce piezas ni ocupa almacén; activa todas las horas laborables.
F12	Si la demanda semanal no cubre una fecha se usa la semana anterior más reciente (o la primera disponible); sábado y domingo sin corrección diaria tienen demanda 0.
F13	Una baja o mantenimiento bloquea la célula en todo slot horario que solape con el intervalo.
F14	Si la célula 10 queda bloqueada o los recursos no alcanzan para ella en un slot, deja de ser obligatoria en ese slot (se avisa en alertas).
F15	Una expedición real sustituye al camión previsto más cercano (±45 min) de su día; si no hay ninguno cercano se añade como camión extra.
F16	Energía: la célula consume kW x fracción de uso u; `energia_kwh` es energía de red (kW x u x factor horario F5); `kwh_bruto` es sin factor.
F17	Redondeo del absentismo: round() 'comercial' (0,5 hacia arriba), no el redondeo bancario.